RAPPORT DE STAGE

Sujet : Tri de CV et envoi de l'enquête administrative

Filière : M.I

Réalisé par :

Hiba Moustaoui

Encadré par :

Mme Hind Bouchfira

Année Académique : 2025–2026

Remerciements

La réalisation de ce stage de fin d'études a été une opportunité exceptionnelle de transition entre le monde académique et la réalité professionnelle au sein d'une institution territoriale majeure.

J'adresse mes remerciements les plus sincères à Mme **Hind Bouchfira**, mon encadrante à la Province de Khouribga, pour son accueil chaleureux, sa confiance et son expertise technique précieuse. Sa vision des besoins administratifs a été le moteur de la pertinence de ma solution.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe du Service des Systèmes d'Information et de TèlèCommunication (SSIT) de la Province de Khouribga, sous la direction du chef de service **M. Mohammed ELMasbahi**, pour leur collaboration et pour m'avoir permis d'évoluer dans un environnement technologique stimulant.

Enfin, mes remerciements vont aussi à l'ensemble du corps enseignant de ma faculté, pour la qualité de l'enseignement dispensé et pour nous avoir armés des compétences nécessaires à l'intégration du monde professionnel.

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur la conception et le développement d'un logiciel de tri de CVs et d'envoi de l'enquête administrative pour la Province de Khouribga.

Dans le sillage de la transformation numérique nationale prônée par le Royaume, ce projet répond à l'impératif de moderniser les services aux citoyens et aux fonctionnaires. L'application vise à remplacer un système manuel obsolète par une plateforme fluide permettant la soumission des demandes de stage et leur tri de manière très rapide, en s'appuyant sur des mots-clés selon le profil recherché par la province.

Le développement de ce logiciel s'appuie totalement sur le langage de programmation **Python**, en utilisant plusieurs bibliothèques telles que **Pandas**, **CustomTkinter** et bien d'autres.

Les résultats obtenus permettent d'identifier les personnes acceptées en s'appuyant sur le score des mots-clés obtenus, avec la possibilité d'exporter les résultats sous forme d'un fichier Excel, sans oublier l'option d'envoi des dossiers retenus à l'enquête administrative.

Table des matières

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL **5**

1.1. Introduction générale 6

1.2. Présentation de la Province 6

1.3. Missions et Organisation du SSIT 6

1.3.1. Le Bureau des Systèmes de tèlèCommunication 7

1.3.2. Le Bureau des Systèmes d'Information 7

1.4. Problématique et Objectifs du Projet 7

1.5. Conclusion du chapitre 8

CHAPITRE 2 : SPÉCIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS **9**

2.1. Introduction au Chapitre 10

2.2. Besoins Fonctionnels 10

2.3. Besoins Non-Fonctionnels 11

2.3.1. Environnement technique et bibliothèques Python 11

2.4. Spécifications des Formats d'Entrée et de Sortie 12

2.5. Conclusion du Chapitre 12

CHAPITRE 3 : CONCEPTION DE L'APPLICATION **13**

3.1. Introduction au Chapitre 14

3.2. Architecture Globale du Système 14

3.3. Modélisation et Diagrammes UML 14

3.4. Conception de l'Interface Utilisateur (IHM) 16

3.5. Conclusion du Chapitre 16

CHAPITRE 4 : RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE **17**

4.1. Introduction au Chapitre 18

4.2. Environnement de Développement 18

4.3. Implémentation du Module d'Extraction et de traitement des PDFs 18

4.4. Moteur de Filtrage et de Tri Automatique 18

4.5. Développement de l'Interface Graphique et exportation Excel 19
4.6. Conclusion du chapitre 19
CHAPITRE 5 : CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 20
5.1. Conclusion Générale 21
5.2. Perspectives 21

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL

1.1. Introduction générale

L'administration marocaine s'engage activement dans sa transformation numérique en misant sur la mobilité pour simplifier les démarches et se rapprocher des citoyens.

L'objectif de ce projet est de remplacer la gestion papier par une solution logicielle performante. La démarche suit une méthodologie rigoureuse en trois temps : Étude préliminaire de l'organisme d'accueil (la Province de Khouribga).

Conception et modélisation architecturale avec UML.

Développement et déploiement technique.

Cette étude a permis de soulever une problématique clé : l'absence de traitement automatisé des CVs. Le rapport présentera le cadre institutionnel de la Province, la méthodologie adoptée et le fonctionnement de la solution développée.

1.2. Présentation de la Province

Créée le 11 juillet 1967, la Province de Khouribga est une entité administrative de premier plan. Son identité est historiquement liée à l'extraction des phosphates, moteur économique de la région. Géographiquement, sa position est stratégique : elle constitue un carrefour vital entre le pôle économique de Casablanca et les plaines agricoles de Tadla.

Cette situation impose une gestion administrative performante pour accompagner le développement local et répondre aux sollicitations d'une population croissante.

1.3. Missions et Organisation du SSIT

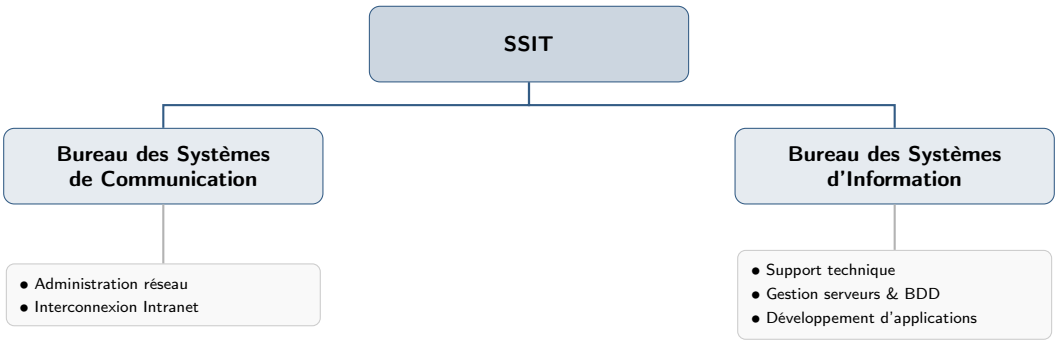
Le Service des Systèmes d'Information et de tèlèCommunication (SSIT) : L'étude de l'existant s'est concentrée sur le SSIC, pilier technologique de la Province. Conformément aux organigrammes institutionnels, le SSIC est structuré en deux bureaux spécialisés :

1.3.1. Le Bureau des Systèmes de tèlèCommunication

Il administre l'infrastructure réseau et téléphonique. Il assure le fonctionnement de l'interconnexion Intranet reliant la Province aux différents commandements et au Ministère de l'Intérieur, garantissant ainsi la fluidité des transmissions officielles.

1.3.2. Le Bureau des Systèmes d'Information

Ce pôle est dédié au cycle de vie applicatif. Ses missions incluent le support technique, la gestion des serveurs et bases de données, ainsi que le développement d'applications locales. Son rôle est crucial pour assister les autres divisions dans la numérisation de leurs métiers.



1.4. Problématique et Objectifs du Projet

Dans le cadre du processus de digitalisation initié par la Province de Khouribga, le traitement manuel de la documentation administrative présente plusieurs limites, notamment en termes de temps de traitement, de traçabilité et de risques d'erreurs d'archivage.

Face à l'accroissement des flux d'informations et des candidatures à gérer au niveau des services provinciaux, l'automatisation de ces processus est devenue une nécessité stratégique.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer un logiciel informatique capable d'optimiser le tri et le filtrage de CVs des stagiaires, afin de structurer la gestion interne et d'assister la Division des Affaires Générales dans sa transformation numérique d'une manière plus rapide et plus précise, en plus de regrouper la base de donnes des stagiaires sous forme de fichier Excel détaillant les informations de chacun des admis, et enfin l'envoi

des CVs pour l'enquête administrative, qui nécessitait auparavant un temps considérable.

1.5. Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a permis de situer le projet dans son contexte institutionnel et opérationnel. Après avoir présenté la Province de Khouribga et l'organisation du Service des Systèmes d'Information et de tèlèCommunication (SSIT), nous avons identifié les limites des processus manuels actuels.

Face à ces enjeux, la mise en place d'une solution informatique automatisée s'impose. Les chapitres suivants seront consacrés à l'analyse fonctionnelle et à la conception détaillée du logiciel.

CHAPITRE 2

SPÉCIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS

2.1. Introduction au Chapitre

Ce deuxième chapitre est consacré à l'analyse détaillée et à la spécification des besoins liés au développement du logiciel de tri automatique des CVs. Afin de concevoir un système adapté aux exigences opérationnelles, il est essentiel de définir avec précision l'ensemble des fonctionnalités attendues, les contraintes techniques ainsi que le format des données manipulées.

2.2. Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que le système doit effectuer :

— **Extraction et Tri de CVs :** L'application doit analyser automatiquement les fichiers de candidatures au format PDF pour en extraire le texte et identifier les mots-clés pertinents.

— **Calcul du Score (Scoring) :** Un algorithme d'évaluation attribue une note d'adéquation à chaque profil en fonction des critères prédéfinis.

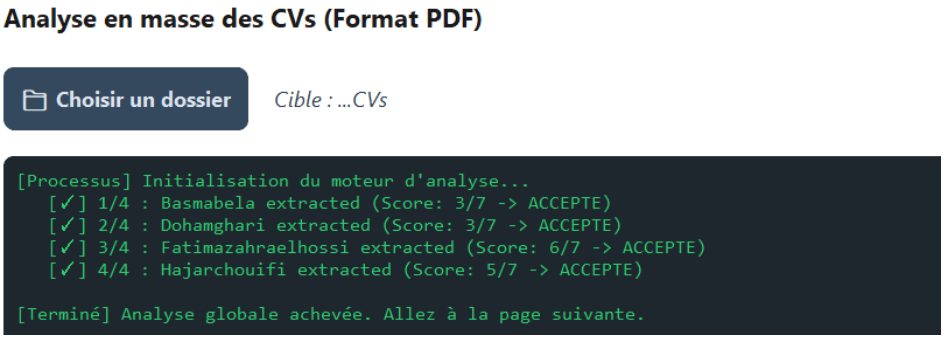


FIGURE 1 – Interface du traitement en masse et évaluation des CVs

```python
def classify_stagiaire(cv_text):
    cv_text_lower = cv_text.lower()
    keywords = ["python", "application", "anglais", "science", "energy", "stage", "ia"]
    found_keywords = [word for word in keywords if word in cv_text_lower]
    score = len(found_keywords)
    return score, found_keywords, ("accepte" if score >= 3 else "refuse")
```

FIGURE 2 – Implémentation de l'algorithme de filtrage par mots-clés

— **Exportation vers Excel :** Les résultats du filtrage doivent être exportés de manière organisée dans un fichier Excel.

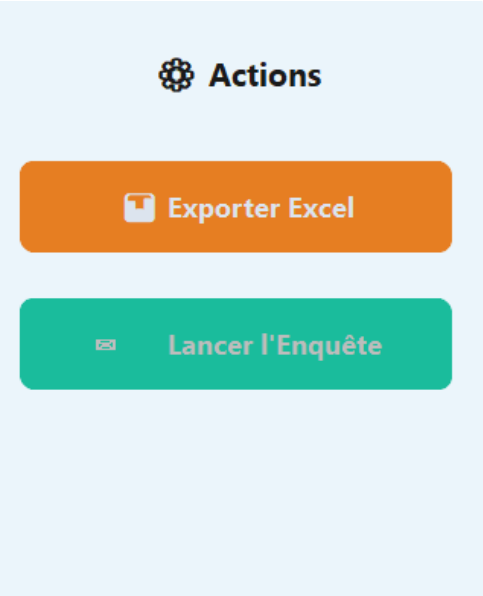


FIGURE 3 – Option d'exportation des fichiers sous forme Excel

2.3. Besoins Non-Fonctionnels

Les exigences non-fonctionnelles garantissent la qualité globale du système :

- **Ergonomie :** L'interface graphique doit être intuitive et facile à prendre en main.
- **Performance :** Le traitement des documents PDF et la génération du tableau Excel doivent s'effectuer rapidement.
- **Sécurité :** Le système doit garantir la confidentialité des données personnelles contenues dans les CVs.

2.3.1. Environnement technique et bibliothèques Python

Pour concrétiser les exigences fonctionnelles, nous avons exploité les bibliothèques suivantes :

- **pdfplumber :** Extraction précise du texte à partir des CVs au format PDF.
- **pandas & openpyxl :** Structuration des données et exportation vers Excel.
- **customtkinter & tkinter :** Développement de l'interface graphique moderne.
- **re & os :** Manipulation des fichiers et recherche par expressions régulières.



FIGURE 4 – Importation des bibliothèques Python dans le projet

2.4. Spécifications des Formats d'Entrée et de Sortie

Le système interagit avec deux types de formats principaux :

— **Format d'entrée :** Documents numériques au format PDF.

— **Format de sortie :** Fichiers structurés au format Microsoft Excel (`.xlsx`).

2.5. Conclusion du Chapitre

La clarification des besoins fonctionnels et non-fonctionnels constitue le socle indispensable pour la suite du projet. La bonne définition des formats d'entrée et de sortie orientera la conception UML abordée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 3

CONCEPTION DE L'APPLICATION

3.1. Introduction au Chapitre

Ce troisième chapitre est consacré à la conception de l'application. Cette phase constitue une étape fondamentale permettant d'établir une passerelle structurée entre la définition des besoins et l'implémentation logicielle. Nous présenterons l'architecture globale du système, la modélisation dynamique via les diagrammes UML, ainsi que la conception de l'interface utilisateur.

3.2. Architecture Globale du Système

L'architecture repose sur un modèle modulaire à trois niveaux principaux :

- **Couche d'Entrée (Input Layer) :** Sélection du dossier de CVs via l'IHM.
- **Couche de Traitement (Processing Layer) :** Extraction du texte via `pdfplumber` et calcul des scores.
- **Couche de Sortie (Output Layer) :** Affichage des résultats et exportation vers Excel via `pandas`.

3.3. Modélisation et Diagrammes UML

1. Diagramme de Cas d'Utilisation : Illustre les interactions entre l'utilisateur (recruteur) et le système.

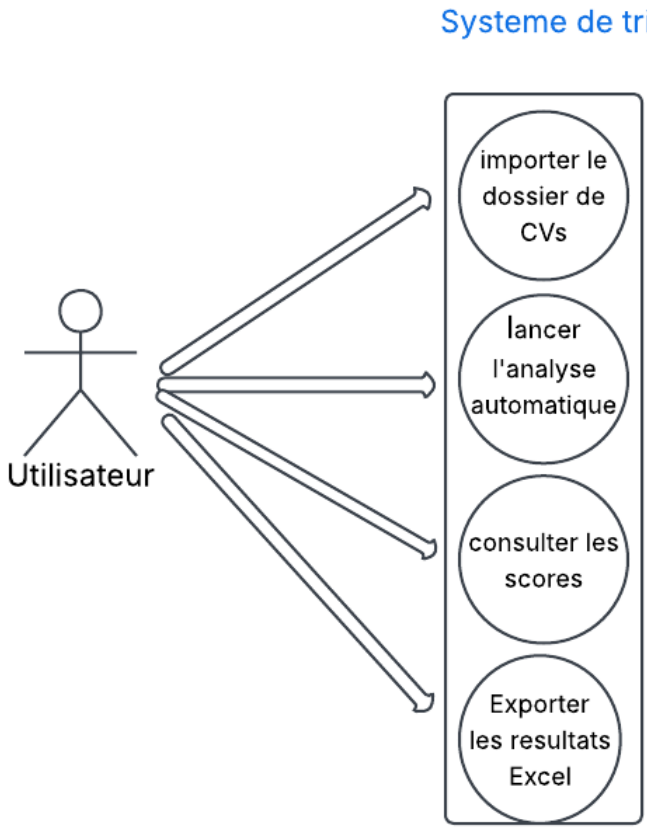


FIGURE 5 – Diagramme de cas d'utilisation du système de tri

2. Diagramme de Séquence : décrit le flux chronologique des messages échangés entre les différents composants lors d'un traitement : de l'évènement de clic sur le bouton d'analyse par l'utilisateur jusqu'à la génération du tableau Excel résumant l'état des candidatures (Accepté/Refusé).

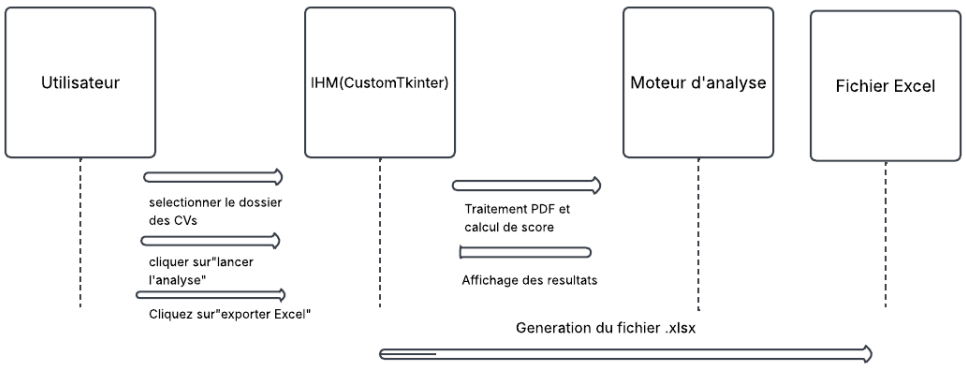


FIGURE 6 – Diagramme de séquence du processus d'analyse

3.4. Conception de l'Interface Utilisateur (IHM)

La conception de l'interface graphique a été pensée pour répondre à des critères stricts d'ergonomie, de simplicité et de sobriété visuelle. L'IHM s'articule autour de trois zones ergonomiques clés :

- **Zone d'action :** Un bouton principal clair permettant la sélection du répertoire contenant les CVs.
- **Zone de suivi :** Une console visuelle intégrée informant l'utilisateur de l'avancement de l'analyse (ex : nombre de CVs traités et état de chaque fichier).
- **Zone de résultats :**Un guidage clair vers la phase suivante pour l'exportation des données.

3.5. Conclusion du Chapitre

En conclusion, ce chapitre de conception nous a permis de structurer clairement l'architecture logicielle de l'application et de définir pré- 19 cisément les flux de données à l'aide de la modélisation UML. Cette étape indispensable prépare le terrain pour le chapitre suivant, dédié à l'implémentation technique, à la présentation des algorithmes et à la démonstration de l'application finale.

CHAPITRE 4

RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE

4.1. Introduction au Chapitre

´Ce chapitre est consacré à la phase pratique de réalisation de l'application de tri automatique de CVs. Nous y détaillerons l'environnement de développement et les technologies utilisées, avant d'expliquer l'implémentation des différents modules logiciels, à savoir l'extraction de texte à partir des fichiers PDF, le moteur de filtrage, ainsi que le développement de l'interface utilisateur graphique et l'exportation des résultats.

4.2. Environnement de Développement

Pour mener à bien ce projet, nous avons sélectionné un ensemble d'outils matériels et logiciels adaptés au traitement de données textuelles et au développement d'interfaces graphiques modernes :

- **Python :** Langage de programmation principal, choisi pour sa simplicité et la richesse de son écosystème.
- **CustomTkinter :** Une extension moderne de Tkinter utilisée pour concevoir une interface utilisateur graphique (IHM) attrayante.
- **pdfplumber :**Bibliothèque Python spécialisée dans l'extraction précise de texte à partir de documents PDF.
- **Pandas :** Outil de manipulation de données utilisé pour structurer les scores des candidats et générer le fichier Excel final.

4.3. Implémentation du Module d'Extraction et de traitement des PDFs

Le premier module consiste à parcourir le dossier sélectionné et à lire le contenu textuel de chaque CV au format PDF. Grâce à la bibliothèque `.pdfplumber`, l'application extrait le texte page par page et effectue un prétraitement linguistique de base (nettoyage des espaces, conversion en minuscules), tout en effectuant un nettoyage préalable des caractères.

4.4. Moteur de Filtrage et de Tri Automatique

Le moteur suit trois étapes clés :

1. **Définition des critères :** Saisie des mots-clés (ex : *Python, SQL*).
2. **Calcul des scores :** Recherche des mots-clés dans les CVs.
3. **Classement :** Tri des candidats par ordre décroissant.

4.5. Développement de l'Interface Graphique et exportation Excel

L'interface graphique développée avec CustomTkinter intègre :
— **U**n bouton de sélection du dossier de CVs.
— **U**n bouton de lancement de l'analyse des CVs
— **U**n bouton d'exportation pour sauvegarder les résultats dans un fichier .xlsx via Pandas.
— **U**n bouton d'envoi des CVs acceptes a l'enquête administrative

4.6. Conclusion du chapitre

Nous avons présenté dans ce chapitre la réalisation pratique du logiciel. Le chapitre suivant conclura notre rapport avec le bilan global et les perspectives d'avenir.

CHAPITRE 5

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

5.1. Conclusion Générale

Ce projet nous a permis de concevoir et de réaliser une application informatique dédiée au tri et au filtrage automatique des CVs. L'objectif principal était d'automatiser la sélection primaire des candidats afin d'optimiser le temps et l'efficacité du processus de recrutement.

Tout au long de ce travail, nous avons suivi une démarche méthodologique rigoureuse. Nous avons commencé par l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, suivie par la modélisation UML (diagrammes de cas d'utilisation et de séquence). Ensuite, nous avons concrétisé ces exigences à travers le développement d'une interface graphique moderne avec**CustomTkinter**, l'extraction intelligente de texte via **pdfplumber**, et la manipulation structurée des données avec **pandas**. Enfin, la phase de tests a permis de valider la fiabilité et la précision du système.

Sur le plan personnel et académique, cette expérience s'est avérée très enrichissante. Elle nous a permis de consolider nos connaissances en programmation Python, d'approfondir la conception d'interfaces utilisateur (IHM) et de maîtriser le traitement automatisé de documents PDF.

5.2. Perspectives

Comme perspectives d'évolution pour ce travail, nous envisageons plusieurs axes d'amélioration :

— Intégration du NLP : Mettre en œuvre des algorithmes de Traitement Automatique du Langage Naturel pour analyser le contexte et la sémantique des mots-clés.

— Support multi-formats : Étendre l'extraction à d'autres formats de fichiers comme Word (.docx).

— Déploiement Web : Faire évoluer le logiciel vers une application desktop et une plateforme Web accessible à distance pour les recruteurs.